



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Aragón

Estructura de Datos

Proyecto Final: Sistema de Gestión de Inventarios

Laguna Velasco Elizabeth

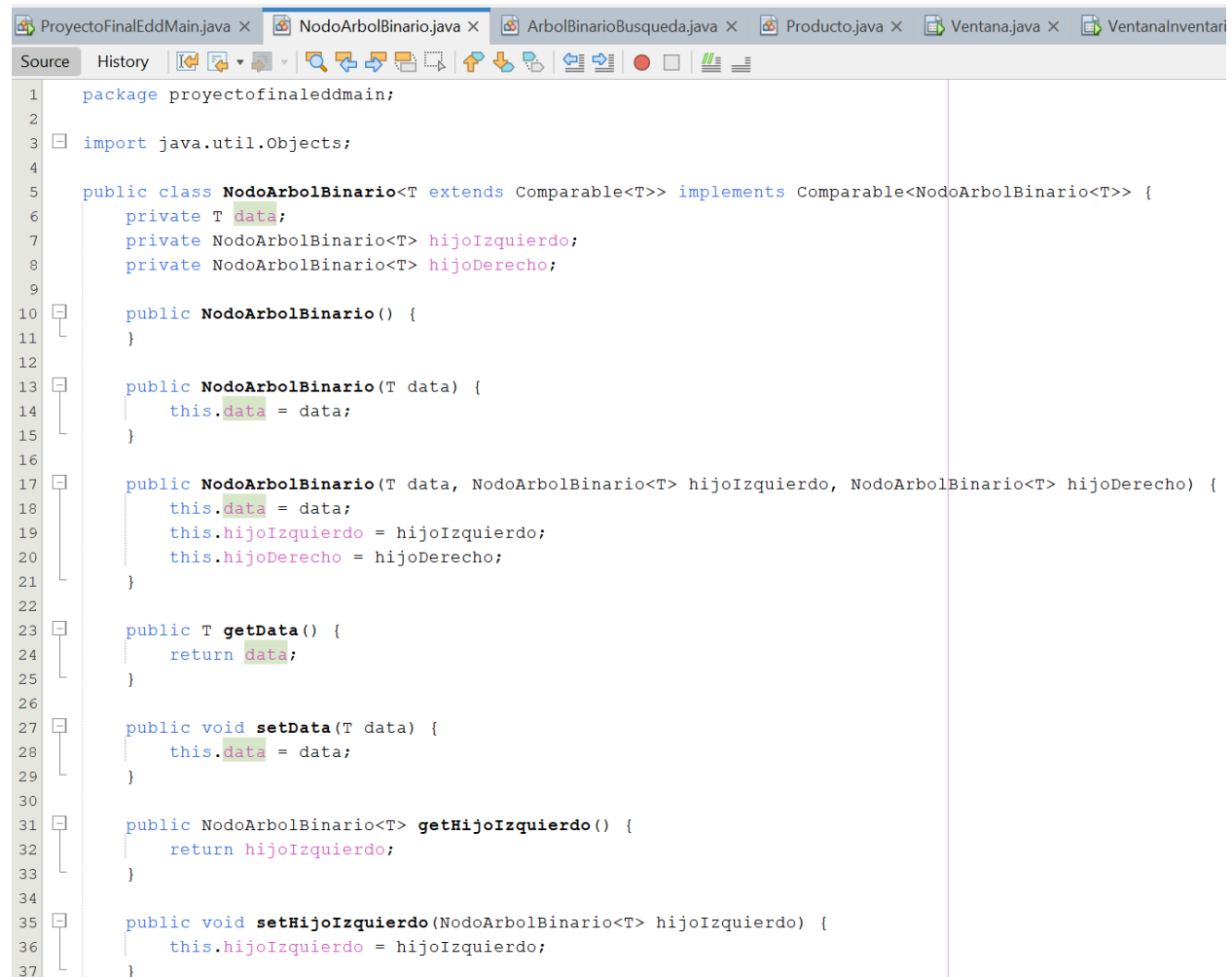
Grupo: 1357

Fecha de entrega: 21 de noviembre de 2024

Descripción

La temática elegida para el desarrollo del proyecto fue un sistema de gestión de inventarios para un laboratorio químico. Se busca poder tener un registro de todos los medios de cultivo que ingresan al laboratorio. La clasificación por ID se asigna con base en la clasificación que se les da a estos medios en la práctica, lo que puede facilitar la búsqueda del material para los trabajadores. Además, se podría ampliar la clase "Producto" e incluir datos como fecha de caducidad, presentación, entre otros, que pueden enriquecer el inventario y hacer de este una herramienta muy útil.

Clase NodoArbolBinario



```
1 package proyectofinaledmain;
2
3 import java.util.Objects;
4
5 public class NodoArbolBinario<T> extends Comparable<T> implements Comparable<NodoArbolBinario<T>> {
6     private T data;
7     private NodoArbolBinario<T> hijoIzquierdo;
8     private NodoArbolBinario<T> hijoDerecho;
9
10    public NodoArbolBinario() {
11    }
12
13    public NodoArbolBinario(T data) {
14        this.data = data;
15    }
16
17    public NodoArbolBinario(T data, NodoArbolBinario<T> hijoIzquierdo, NodoArbolBinario<T> hijoDerecho) {
18        this.data = data;
19        this.hijoIzquierdo = hijoIzquierdo;
20        this.hijoDerecho = hijoDerecho;
21    }
22
23    public T getData() {
24        return data;
25    }
26
27    public void setData(T data) {
28        this.data = data;
29    }
30
31    public NodoArbolBinario<T> getHijoIzquierdo() {
32        return hijoIzquierdo;
33    }
34
35    public void setHijoIzquierdo(NodoArbolBinario<T> hijoIzquierdo) {
36        this.hijoIzquierdo = hijoIzquierdo;
37    }
```

```

public void setHijoDerecho(NodoArbolBinario<T> hijoDerecho) {
    this.hijoDerecho = hijoDerecho;
}

@Override
public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
    NodoArbolBinario<?> that = (NodoArbolBinario<?>) o;
    return Objects.equals(data, that.data) && Objects.equals(hijoIzquierdo, that.hijoIzquierdo) && Objects.equals(hijoDerecho, that.hijoDerecho);
}

@Override
public int hashCode() {
    return Objects.hash(data, hijoIzquierdo, hijoDerecho);
}

@Override
public int compareTo(NodoArbolBinario<T> o) {
    return this.data.compareTo(o.getData());
    //return empl.compareTo(o.getData());
}

@Override
public String toString() {
    return "[--> " + data +
        ", hizq=" + hijoIzquierdo +
        ", hder=" + hijoDerecho +
        "-->]\n";
}
}

```

En esta clase se representa un nodo en un árbol binario, donde cada nodo contiene un valor de tipo T y las referencias a otros dos nodos; el hijo izquierdo y el hijo derecho. Permite almacenar y comparar datos de tipo T.

Clase ArbolBinarioBusqueda

```

package proyectofinaldeddmain;

import java.util.ArrayList;

public class ArbolBinarioBusqueda<T extends Comparable<T>> {

    private NodoArbolBinario<T> raiz;

    public ArbolBinarioBusqueda() {
        this.raiz = null;
    }

    public void insertar(T valor) {
        raiz = insertarRecursoivo(raiz, valor);
    }

    private NodoArbolBinario<T> insertarRecursoivo(NodoArbolBinario<T> nodo, T valor) {
        if (nodo == null) {
            return new NodoArbolBinario<>(valor);
        }
        if (valor.compareTo(nodo.getData()) == 0) return nodo;
        if (valor.compareTo(nodo.getData()) < 0) {
            nodo.setHijoIzquierdo(insertarRecursoivo(nodo.getHijoIzquierdo(), valor));
        } else if (valor.compareTo(nodo.getData()) > 0) {
            nodo.setHijoDerecho(insertarRecursoivo(nodo.getHijoDerecho(), valor));
        }
        return nodo; // No duplicados
    }
}

```

```

public T buscar(T valor) {
    return buscarRecursoivo(raiz, valor);
}

private T buscarRecursoivo(NodoArbolBinario<T> nodo, T valor) {
    if (nodo == null) {
        return null;
    }
    if (valor.compareTo(nodo.getData()) == 0) {
        return nodo.getData();
    }
    if (valor.compareTo(nodo.getData()) < 0) {
        return buscarRecursoivo(nodo.getHijoIzquierdo(), valor);
    }
    else {
        return buscarRecursoivo(nodo.getHijoDerecho(), valor);
    }
}

}

//Para recorrer en orden
public void recorrerEnOrden() {
    recorrerEnOrdenRecursoivo(raiz);
    System.out.println();
}

private void recorrerEnOrdenRecursoivo(NodoArbolBinario<T> nodo) {
    if (nodo != null) {
        recorrerEnOrdenRecursoivo(nodo.getHijoIzquierdo());
        System.out.println(nodo.getData() + " ");
        recorrerEnOrdenRecursoivo(nodo.getHijoDerecho());
    }
}
}

```

```

//Para eliminar valores
public void eliminar(T valor) {
    raiz = eliminarRecursivo(raiz, valor);
}

private NodoArbolBinario<T> eliminarRecursivo(NodoArbolBinario<T> nodo, T valor) {
    if (nodo == null) {
        return null;
    }

    if (valor.compareTo(nodo.getData()) < 0) {
        nodo.setHijoIzquierdo(eliminarRecursivo(nodo.getHijoIzquierdo(), valor));
    } else if (valor.compareTo(nodo.getData()) > 0) {
        nodo.setHijoDerecho(eliminarRecursivo(nodo.getHijoDerecho(), valor));
    } else {
        //encontrado
        if (nodo.getHijoIzquierdo() == null) {
            return nodo.getHijoDerecho();
        } else if (nodo.getHijoDerecho() == null) {
            return nodo.getHijoIzquierdo();
        }

        T minValue = encontrarMinimo(nodo.getHijoDerecho());
        nodo.setData(minValue);
        nodo.setHijoDerecho(eliminarRecursivo(nodo.getHijoDerecho(), minValue));
    }
    return nodo;
}

private T encontrarMinimo(NodoArbolBinario<T> nodo) {
    T minValue = nodo.getData();
    while (nodo.getHijoIzquierdo() != null) {
        nodo = nodo.getHijoIzquierdo();
        minValue = nodo.getData();
    }
    return minValue;
}

@Override
public String toString() {
    return "{" +
        "raiz=" + raiz +
        '}';
}
}

```

Esta clase implementa un árbol binario de búsqueda ABB donde cada nodo almacena un valor de tipo genérico T y se ordena por la comparación de los valores. El árbol permite insertar, buscar, recorrer y eliminar nodos.

Clase Producto

```
package proyectofinaledmain;

import javax.swing.*;
import java.util.Objects;

public class Producto implements Comparable<Producto> {
    private String nombre;
    private int id;
    private double precio;
    private int cantidadInventario;

    public Producto() {
    }

    public Producto(String nombre, int id, double precio, int cantidadInventario) {
        this.nombre = nombre;
        this.id = id;
        this.precio = precio;
        this.cantidadInventario = cantidadInventario;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
}
```

```

public double getPrecio() {
    return precio;
}

public void setPrecio(double precio) {
    this.precio = precio;
}

public int getCantidadInventario() {
    return cantidadInventario;
}

public void setCantidadInventario(int cantidadInventario) {
    this.cantidadInventario = cantidadInventario;
}

@Override
public int compareTo(Producto o) {
    if(this.id == o.getId()){
        return 0;
    }
    if(this.id < o.getId()){
        return -1;
    }
    if(this.id > o.getId()){
        return 1;
    }
    return 0;
}

@Override
public String toString() {
    return "Producto{nombre = " + nombre + '\n' +
        ", id = " + id +
        ", precio = " + precio +
        ", cantidadInventario = " + cantidadInventario;
}

```

Esta clase es la que representa el “producto” que se añadirá al sistema de gestión de inventario. Sus atributos son nombre, ID, precio y cantidad en inventario. Implementa también la interfaz Comparable<Producto> que permite que los productos se ordenen y comparen con base en su ID. Los gets y sets permiten acceder y modificar valores de los atributos y el método toString nos ayuda a tener una representación de texto en cadena del objeto.

Clase Main

```
package proyectofinaledmain;

import java.util.Scanner;

public class ProyectoFinalEddMain {

    public static void main(String[] args) {
        //Ventana v = new Ventana();
        ArbolBinarioBusqueda<Producto> inventario = new ArbolBinarioBusqueda<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        inventario.insertar(new Producto("Agar Papa Dextrosa", 100, 299.0, 10));
        inventario.insertar(new Producto("Agar Sangre", 101, 388.19, 10));
        inventario.insertar(new Producto("Agar Chocolate", 200, 1944.47, 5));
        inventario.insertar(new Producto("Agar MacConkey", 300, 149.33, 3));
        inventario.insertar(new Producto("Caldo Lactosado", 500, 1630.15, 15));
        inventario.insertar(new Producto("Caldo Rappaport Vassiliadis", 700, 3159.84, 4));
        inventario.insertar(new Producto("Caldo Nutritivo", 501, 2021.01, 6));
        inventario.insertar(new Producto("Agar Soya Trypticaseina", 102, 246.67, 9));
        inventario.insertar(new Producto("Caldo Tioglicolato", 600, 2221.11, 13));
        inventario.insertar(new Producto("Agar Sal y Manitol", 301, 644.21, 2));

        while (true) {
            try {
                System.out.println("-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----");
                System.out.println("1. Listar inventario");
                System.out.println("2. Buscar producto");
                System.out.println("3. Agregar producto");
                System.out.println("4. Eliminar producto");
                System.out.println("5. Salir");
                System.out.println("Por favor, seleccione una opcion: ");
                int opcion = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

                switch (opcion) {
                    case 1:
                        listarInventario(inventario);
                        break;
                    case 2:
                        buscarProducto(scanner, inventario);
                        break;
                    case 3:
                        agregarProducto(scanner, inventario);
                        break;
                    case 4:
                        eliminarProducto(scanner, inventario);
                        break;
                    case 5:
                        System.out.println("Inventario cerrado");
                        return;
                    default:
                        System.out.println("Opcion no valida. Por favor, intente de nuevo: ");
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Opcion no valida. Por favor, intente de nuevo: ");
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Error: " + e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

```

private static void listarInventario(ArbolBinarioBusqueda<Producto> inventario){
    System.out.println("El inventario es: ");
    inventario.recorrerEnOrden();
}

private static void buscarProducto(Scanner scanner, ArbolBinarioBusqueda<Producto> inventario){
    try {
        System.out.println("Ingrese el ID del producto que quieras buscar: ");
        int idBuscar = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        Producto productoBuscar = new Producto("", idBuscar, 0, 0);
        Producto encontrado = inventario.buscar(productoBuscar);
        if (encontrado != null) {
            System.out.println("Producto encontrado: " + encontrado);
        } else {
            System.out.println("Producto no encontrado");
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Por favor, ingrese un ID válido");
    }
}
}

```

```

private static void agregarProducto(Scanner scanner, ArbolBinarioBusqueda<Producto> inventario) {
    try {
        System.out.println("Nombre del producto: ");
        String nombre = scanner.nextLine();

        System.out.println("ID del producto: ");
        int id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        System.out.println("Precio del producto: ");
        double precio = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

        System.out.println("Cantidad en stock: ");
        int cantidadInventario = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        if (precio < 0 || cantidadInventario < 0) {
            System.out.println("El valor debe ser mayor a 0");
            return;
        }

        Producto producto = new Producto(nombre, id, precio, cantidadInventario);
        inventario.insertar(producto);
        System.out.println("El producto se agrego correctamente");
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Error. Por favor ingrese datos validos");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    }
}
}

```

```

private static void eliminarProducto(Scanner scanner, ArbolBinarioBusqueda<Producto> inventario){
    try {
        System.out.println("Ingrese el ID del producto que quieras eliminar: ");
        int idEliminar = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        Producto productoEliminar = new Producto("", idEliminar, 0, 0);
        inventario.eliminar(productoEliminar);
        System.out.println("El producto se elimino correctamente");
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Error: Por favor, ingrese un ID válido");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    }
}
}

```

Por último, en la clase Main primero se declara un árbol binario de búsqueda para almacenar objetos de tipo Producto.

Posteriormente con ayuda de un bucle while implementamos un menú que permite al usuario elegir entre las opciones de "Listar inventario", "Buscar producto", "Agregar producto", "Eliminar producto" y "Salir". Con ayuda de Scanner se lee la opción del usuario y se ejecuta el método correspondiente al número elegido.

Si el usuario ingresa una opción no válida se captura NumberFormatException y muestra el mensaje de error. Se manejan otro tipos de errores con los bloques try catch.

El método listarInventario muestra todos los productos del inventario empleando el método recorrerEnOrden del ABB lo que además muestra el inventario en orden de ID.

El método buscarProducto permite encontrar un producto por medio del ID empleando el método buscar.

El método agregarProducto permite ingresar un nuevo producto solicitando los elementos en orden.

El método eliminarProducto solicita el ID para poder eliminarlo del ABB usando el método eliminar

Para salir del sistema basta con oprimir el número 5 y termina la ejecución del programa.

Funcionamiento del programa

Menú principal

```
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----  
1. Listar inventario  
2. Buscar producto  
3. Agregar producto  
4. Eliminar producto  
5. Salir  
Por favor, seleccione una opcion:
```

Al elegir la opción 1, se muestra el inventario:

```
1
El inventario es:
Producto{nombre = 'Agar Papa Dextrosa', id = 100, precio = 299.0, cantidadInventario = 10
Producto{nombre = 'Agar Sangre', id = 101, precio = 388.19, cantidadInventario = 10
Producto{nombre = 'Agar Soya Tripticaseina', id = 102, precio = 246.67, cantidadInventario = 9
Producto{nombre = 'Agar Chocolate', id = 200, precio = 1944.47, cantidadInventario = 5
Producto{nombre = 'Agar MacConkey', id = 300, precio = 149.33, cantidadInventario = 3
Producto{nombre = 'Agar Sal y Manitol', id = 301, precio = 644.21, cantidadInventario = 2
Producto{nombre = 'Caldo Lactosado', id = 500, precio = 1630.15, cantidadInventario = 15
Producto{nombre = 'Caldo Nutritivo', id = 501, precio = 2021.01, cantidadInventario = 6
Producto{nombre = 'Caldo Tioglicolato', id = 600, precio = 2221.11, cantidadInventario = 13
Producto{nombre = 'Caldo Rappaport Vassiliadis', id = 700, precio = 3159.84, cantidadInventario = 4
```

Al elegir la opción 2, buscamos un producto existente y otro no existente:

```
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----
1. Listar inventario
2. Buscar producto
3. Agregar producto
4. Eliminar producto
5. Salir
Por favor, seleccione una opcion:
2
Ingrese el ID del producto que quieras buscar:
300
Producto encontrado: Producto{nombre = 'Agar MacConkey', id = 300, precio = 149.33, cantidadInventario = 3
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----
1. Listar inventario
2. Buscar producto
3. Agregar producto
4. Eliminar producto
5. Salir
Por favor, seleccione una opcion:
2
Ingrese el ID del producto que quieras buscar:
103
Producto no encontrado
```

Al elegir la opción 3, agregamos un nuevo producto y volvemos a listar el inventario para verificar que se agregó correctamente:

```
Por favor, seleccione una opcion:
3
Nombre del producto:
Agar Sabouraud
ID del producto:
302
Precio del producto:
135.67
Cantidad en stock:
22
El producto se agrego correctamente
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----
1. Listar inventario
2. Buscar producto
3. Agregar producto
4. Eliminar producto
5. Salir
Por favor, seleccione una opcion:
1
El inventario es:
Producto{nombre = 'Agar Papa Dextrosa', id = 100, precio = 299.0, cantidadInventario = 10
Producto{nombre = 'Agar Sangre', id = 101, precio = 388.19, cantidadInventario = 10
Producto{nombre = 'Agar Soya Trypticaseina', id = 102, precio = 246.67, cantidadInventario = 9
Producto{nombre = 'Agar Chocolate', id = 200, precio = 1944.47, cantidadInventario = 5
Producto{nombre = 'Agar MacConkey', id = 300, precio = 149.33, cantidadInventario = 3
Producto{nombre = 'Agar Sal y Manitol', id = 301, precio = 644.21, cantidadInventario = 2
Producto{nombre = 'Agar Sabouraud', id = 302, precio = 135.67, cantidadInventario = 22
Producto{nombre = 'Caldo Lactosado', id = 500, precio = 1630.15, cantidadInventario = 15
Producto{nombre = 'Caldo Nutritivo', id = 501, precio = 2021.01, cantidadInventario = 6
Producto{nombre = 'Caldo Tioglicolato', id = 600, precio = 2221.11, cantidadInventario = 13
Producto{nombre = 'Caldo Rappaport Vassiliadis', id = 700, precio = 3159.84, cantidadInventario = 4
```

Al elegir la opción 4, elegimos un ID para eliminar y posteriormente listamos el inventario para verificar que se haya eliminado:

```
Por favor, seleccione una opcion:
4
Ingrese el ID del producto que quieras eliminar:
600
El producto se elimino correctamente
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----
1. Listar inventario
2. Buscar producto
3. Agregar producto
4. Eliminar producto
5. Salir
Por favor, seleccione una opcion:
1
El inventario es:
Producto{nombre = 'Agar Papa Dextrosa', id = 100, precio = 299.0, cantidadInventario = 10
Producto{nombre = 'Agar Sangre', id = 101, precio = 388.19, cantidadInventario = 10
Producto{nombre = 'Agar Soya Trypticaseina', id = 102, precio = 246.67, cantidadInventario = 9
Producto{nombre = 'Agar Chocolate', id = 200, precio = 1944.47, cantidadInventario = 5
Producto{nombre = 'Agar MacConkey', id = 300, precio = 149.33, cantidadInventario = 3
Producto{nombre = 'Agar Sal y Manitol', id = 301, precio = 644.21, cantidadInventario = 2
Producto{nombre = 'Agar Sabouraud', id = 302, precio = 135.67, cantidadInventario = 22
Producto{nombre = 'Caldo Lactosado', id = 500, precio = 1630.15, cantidadInventario = 15
Producto{nombre = 'Caldo Nutritivo', id = 501, precio = 2021.01, cantidadInventario = 6
Producto{nombre = 'Caldo Rappaport Vassiliadis', id = 700, precio = 3159.84, cantidadInventario = 4
```

Probamos los posibles errores, como buscar un ID no válido o elegir una opción no válida:

```
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----
1. Listar inventario
2. Buscar producto
3. Agregar producto
4. Eliminar producto
5. Salir
Por favor, seleccione una opcion:
2
Ingrese el ID del producto que quieras buscar:
dd
Por favor, ingrese un ID valido

Por favor, seleccione una opcion:
g
Opcion no valida. Por favor, intente de nuevo:
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----
1. Listar inventario
2. Buscar producto
3. Agregar producto
4. Eliminar producto
5. Salir
Por favor, seleccione una opcion:
```

Por último, probamos la opción 5 para salir del inventario:

```
-----Sistema de Gestion de Inventario del Laboratorio de Microbiologia Biotekax-----  
1. Listar inventario  
2. Buscar producto  
3. Agregar producto  
4. Eliminar producto  
5. Salir  
Por favor, seleccione una opcion:  
5  
Inventario cerrado  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 26 seconds)
```